ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH • TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Khoa Công Nghệ Thông Tin • Bộ Môn Mạng Máy Tính & Viễn Thông

OPENGUARD KIDS

Đặc Tả Kỹ Thuật & Cơ Chế Vận Hành Chi Tiết Toàn Bộ Các Thành Phần

Tài liệu đặc tả toàn diện kiến trúc kỹ thuật hệ thống quản lý, giám sát và đồng hành máy tính dành cho trẻ em trên môi trường **Windows 10/11 x64**. Hệ thống giải quyết trọn vẹn bài toán chống phần mềm độc hại, loại bỏ nguy cơ gián điệp, tuân thủ nghiêm ngặt **Nghị định 13/2023/NĐ-CP** và các tiêu chuẩn bảo mật mạng hiện đại.

✓ 51/51 Tests Passed (100%) ✓ WebSocket Latency 1.37 ms ✓ Sai Số ≤ ±30s/h ✓ Argon2id (RFC 9106) ✓ Xóa Kép 100%

Môn học: Mạng Máy Tính (*Computer Networks*)

Nền tảng: Windows 10/11 x64 • Python 3.11+

Thư viện: FastAPI, SQLite WAL, pywin32, dnslib

Nhóm thực hiện: Nhóm 03 sinh viên (HCMUS)

Trạng thái: Hoàn Thành Toàn Diện (100%)

Niên khóa: 2026 – 2027

PHẦN I: TỔNG QUAN KIẾN TRÚC & 6 NGUYÊN TẮC NHÂN VĂN (NT1 – NT6)

51 / 51

KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG (100%)

1.37 ms

ĐỘ TRỄ WEBSOCKET (<5S)

≤ ±30s

SAI SỐ ĐẾM GIỜ / 1 GIỜ

200+

TÊN MIỀN PHÂN LOẠI (F2.4)

100%

XÓA DỮ LIỆU KÉP CẢ 2 ĐẦU

Bối cảnh & Bài toán: Phần lớn các phần mềm quản lý phụ huynh thương mại hiện nay hoạt động như *phần mềm gián điệp (Spyware)*: chạy ẩn danh, chụp trộm màn hình, ghi lại từng phím gõ (keylogger), lưu toàn bộ URL chi tiết chứa mã token cá nhân. Cách tiếp cận này phá hủy lòng tin gia đình và vi phạm nghiêm ngặt luật an toàn thông tin trẻ em.

OpenGuard Kids định vị là **công cụ đồng hành, thỏa thuận minh bạch** giữa cha mẹ và con cái, xây dựng trên 6 nguyên tắc nhân văn bắt buộc:

Nguyên tắc	Mục tiêu nhân văn	Giải pháp kỹ thuật mã nguồn tương ứng
NT1	Minh bạch tối đa, không theo dõi lén	Biểu tượng trên Taskbar đếm lùi liên tục; nếu Tray UI bị tắt hoặc mất IPC > 15 giây thì Windows Service tự kích hoạt cảnh báo đỏ trên màn hình, cấm tuyệt đối chế độ ẩn.
NT2	Tối giản dữ liệu (Data Minimization)	Lược đồ sự kiện chỉ chứa đúng 7 trường siêu dữ liệu. Không chụp màn hình, không lưu phím gõ, không lưu URL đầy đủ.
NT3 & NT4	Thân thiện, giáo dục, không trừng phạt	Khi vào web cấm: hiển thị trang chặn lịch sự kèm số **Tổng đài Quốc gia 111**; Cảnh báo trước 10p, 5p, 1p và **60 giây ân hạn lưu bài tập** trước khi màn hình khóa.
NT5	Trao quyền & Đối chiếu 1:1	Cung cấp nút "Xin thêm 15 phút" và "Báo chặn nhầm"; Màn hình "Hôm nay em đã dùng gì" cho phép trẻ em xem dữ liệu hoạt động giống hệt những gì cha mẹ thấy trên Dashboard.
NT6	Khả năng phục hồi (Fail-Open)	Sau 7 ngày mất kết nối mạng với Server, hệ thống tự động mở quyền an toàn cục bộ (Fail-Open) để trẻ không bị gián đoạn việc học tập và tra cứu cứu trợ khẩn cấp.

Tóm Tắt Mô Hình Phân Tầng Hệ Thống KIẾN TRÚC PHÂN TẦNG

- **Session 0 (Windows Service):** Chạy ngầm dưới quyền `NT AUTHORITY\LocalSystem`. Đảm nhiệm các tác vụ đặc quyền: bắt gói tin DNS trên UDP 53, quét mã băm SHA-256 tiến trình, đếm giờ, lưu bộ đệm SQLite nội bộ. Người dùng không thể "End Task".

- **Session 1 (Desktop Tray UI):** Chạy trong phiên người dùng thông thường. Đảm nhiệm hiển thị icon Taskbar, chuỗi Toast cảnh báo, hộp thoại ân hạn 60s và màn hình minh bạch cho trẻ.
- **Kênh truyền Loopback IPC (127.0.0.1:8765):** Kết nối liên phiên Session 0 ↔ Session 1 có xác thực mã bí mật Token 64-hex lưu ở file NTFS bảo mật.
- **Kênh truyền Server (FastAPI):** Tiếp nhận sự kiện qua HTTPS batch, cấp phát mã PIN ghép đôi 8 ký tự, đẩy lệnh khẩn cấp qua WebSocket thời gian thực độ trễ chỉ 1.37 ms.

SƠ ĐỒ 1: KIẾN TRÚC PHÂN TẦNG & KÊNH TRUYỀN THÔNG TOÀN HỆ THỐNG

MÁY TÍNH CỦA TRẺ (WINDOWS 10/11 x64) SESSION 0: WINDOWS SERVICE (NT AUTHORITY\LocalSystem - CẤM

END TASK) DNS Proxy (Port 53) Canary NXDOMAIN SafeSearch CNAME ScreenTime Tracker

user32.GetLastInputInfo Bẫy lùi giờ monotonic Process Monitor SHA-256 binary hash Cache RAM O(1) SQLite

WAL Offline Buffer & Máy Chủ Blockpage Cổng 8080 Lưu đệm 7 trường NT2 • Khóa Idempotency_key • Trang

chặn giáo dục • Hotline 111 Loopback HTTP IPC (127.0.0.1:8765) • Token 64-hex NTFS • Mất nối >15s báo đỏ

SESSION 1: USER DESKTOP (TRAY UI MINH BẠCH DÀNH CHO TRẺ EM) Tray Controller Icon Taskbar đếm lùi Mất

service >15s: Báo đỏ Không cho phép chạy ẩn Toasts & Ân Hạn 60s Toast 10m • 5m • 1m Hộp thoại đếm

ngược 60s Cho trẻ kịp lưu bài tập Child Agency Xin thêm 15 phút Báo chặn nhầm Hôm nay em đã dùng gì

HTTPS Batch 60s WebSocket <5s (1.37ms) SERVER (FASTAPI + SQLITE WAL) Xác Thực & Quản Lý Phụ Huynh

Argon2id (RFC 9106) • Khóa 15p Cookie HttpOnly • Chống IDOR WebSocket Hub & Đồng Bộ Lô Lệnh khẩn:

LOCK, UNLOCK, +15m Fallback hàng đợi nhịp tim 60s Parent Web Dashboard Giao diện HTML5 co giãn trên

mobile Thống kê giờ hôm nay / 7 ngày Bảng xếp hạng Top 10 App / Website Hòm thư duyệt xin thêm 15 phút

ATOMIC DUAL DELETION Nút "Xóa toàn bộ dữ liệu của con" Xóa Database Server & đẩy WebSocket Xóa sạch

SQLite cục bộ ở máy con

Sơ đồ 1: Cấu trúc phân tầng cách ly Session 0 & Session 1, kênh truyền Loopback IPC và đồng bộ thời

gian thực

PHẦN II: ĐẶC TẢ THÀNH PHẦN 1 & 2 — WINDOWS SERVICE & LOOPBACK IPC

1. Dịch Vụ Hệ Thống Windows Service (Session 0) BẮT BUỘC • F5

File mã nguồn	`src/agent/`, quản lý qua thư viện `pywin32 (win32serviceutil)`
Tài khoản thực thi	`NT AUTHORITY\LocalSystem` (Quyền hạn quản trị cao nhất hệ điều hành)
Cơ chế bảo vệ	Session 0 Isolation • Chống End Task bằng Task Manager • Tự khởi động lại qua SCM

Cơ chế hoạt động chuyên sâu:

- **Chống ép tắt ứng dụng (Anti-Kill Mechanism):** Trẻ em đăng nhập trên máy tính bằng tài khoản Standard User (không có quyền Administrator). Khi trẻ mở Task Manager hoặc gõ lệnh `taskkill /F /PID <id>` để tắt dịch vụ, Windows Security Subsystem (LSASS và Kernel) sẽ lập tức chặn đứng với mã lỗi `ERROR_ACCESS_DENIED (0x5)` vì tiến trình thuộc đặc quyền `LocalSystem`.
- **Cách ly Session 0 (Session 0 Isolation):** Kể từ Windows Vista, Microsoft quy định mọi Windows Service phải chạy trong phiên Session 0 không có giao diện tương tác đồ họa (Non-interactive desktop). Điều này ngăn chặn hacker thực hiện tấn công tiêm mã (Shatter Attack), nhưng đồng nghĩa Service không thể trực tiếp vẽ cửa sổ đồ họa hay icon trên màn hình của trẻ ở Session 1.
- **Phục hồi dịch vụ tự động (SCM Recovery):** Dịch vụ được đăng ký với Windows Service Control Manager cấu hình chính sách: nếu tiến trình bị crash đột ngột vì bất kỳ lý do gì, hệ điều hành tự động bật lại service sau 60 giây.

2. Giao Tiếp Liên Phiên IPC (Loopback HTTP & Secret Token) BẮT BUỘC • NT1

File mã nguồn	`src/agent/ipc.py` (Lớp `IPCServer`, `IPCClient`, `IPCManager`)
Địa chỉ lắng nghe	`127.0.0.1:8765` (Giao tiếp hoàn toàn trong bộ nhớ RAM qua Loopback Adapter)
Cơ chế xác thực	Token ngẫu nhiên 64-hex CSPRNG • Phân quyền NTFS bảo vệ • Mất kết nối > 15s báo động đỏ

Cơ chế hoạt động chuyên sâu:

- **Địa chỉ Loopback RAM Socket:** Thay vì mở cổng mạng ra ngoài, máy chủ IPC chỉ lắng nghe tại địa chỉ `127.0.0.1`. Giao tiếp giữa Session 0 và Session 1 diễn ra tức thì thông qua ngăn xếp mạng TCP/IP loopback của hệ điều hành, không bao giờ lộ ra ngoài mạng LAN hay Wi-Fi gia đình.
- **Mã xác thực Token 64-hex:** Khi khởi động, Service sinh một chuỗi ngẫu nhiên 64 ký tự hex (`secrets.token_hex(32)`) và lưu vào tệp cấu hình bảo vệ bằng quyền NTFS Access Control List: chỉ có tài khoản `SYSTEM` và `Administrators` được phép đọc. Khi Tray UI khởi động trong phiên người dùng, nó đọc mã token này để gửi kèm header `X-OGK-Token` trong mọi yêu cầu. Bất kỳ tiến trình lạ nào gửi request thiếu token đều nhận mã lỗi `403 Forbidden`.
- **Bảo vệ chống chạy lén (Anti-Abuse Safeguard):** Tray UI định kỳ gửi gói tin nhịp tim 10 giây qua IPC. Nếu kênh IPC bị ngắt kết nối quá **15 giây** (ví dụ: kẻ xấu can thiệp hoặc Tray UI bị tắt), hệ thống kích hoạt cảnh báo đỏ trên màn hình và dừng chế độ giám sát ngầm, bảo đảm tuân thủ nguyên tắc NT1 (không bao giờ có chế độ chạy ẩn danh).

SƠ ĐỒ 2: MÁY TRẠNG THÁI HỮU HẠN FSM 10 BƯỚC & BẪY LÙI ĐỒNG HỒ

ACTIVE_COUNTING Trẻ dùng máy thực tế Đang trừ hạn ngạch >300s Idle IDLE_PAUSED user32.GetLastInputInfo

TẠM DỪNG ĐẾM GIỜ ≤ 10m WARNING_10M Toast xanh lam Nhắc sắp hết giờ ≤ 5m WARNING_5M Toast màu

vàng Nhắc lưu bài tập ≤ 1m WARNING_1M Toast màu đỏ Sắp hết hạn ngạch Quota = 0 GRACE_PERIOD_60S

Hộp thoại đếm ngược 60 giây Cho phép trẻ kịp lưu file Word/PPT Hết 60s LOCKED_QUOTA Màn hình khóa lịch sự

Hotline 111 • Nút xin thêm 15p Phụ huynh duyệt yêu cầu → Lệnh WebSocket UNLOCK / ADD_TIME (<5s) → Trở

lại Active BẪY CHỐNG GIAN LẬN LÙI ĐỒNG HỒ WINDOWS (CLOCK ROLLBACK TAMPER DETECTION - F1.5): • Cơ

chế: Đo song song Giờ hệ thống time.time() (có thể bị trẻ chỉnh lùi) và Đồng hồ phần cứng đơn điệu

time.monotonic() (không thể chỉnh lùi). • Phát hiện: Nếu current_wall_time - last_wall_time < -60s → PHÁT HIỆN

GIAN LẬN! Hạn ngạch đã dùng TUYỆT ĐỐI KHÔNG BỊ GIẢM. • Kết quả: Trẻ lùi đồng hồ 3 tiếng vẫn bị khóa đúng

giờ, hệ thống kích hoạt cờ cảnh báo clock_tamper_detected gửi về cha mẹ.

Sơ đồ 2: Máy trạng thái hữu hạn 10 bước (10-State FSM) của động cơ ScreenTimeTracker & Bẫy chống lùi

giờ hệ thống

PHẦN II: ĐẶC TẢ THÀNH PHẦN 3 & 4 — SCREEN-TIME & GIÁM SÁT TIẾN TRÌNH

3. Động Cơ Đếm Giờ Màn Hình (ScreenTimeTracker) BẮT BUỘC • F1.1 – F1.5

File mã nguồn	`src/agent/screen_time.py` (Lớp `ScreenTimeTracker`, `ScreenTimeState`)
Chu kỳ tick	10 giây / lần • Ngưỡng nhàn rỗi: 300 giây (5 phút) • Ân hạn: 60 giây
Chính sách bảo vệ	Ma trận lịch tuần 7×48 slots • Hạn ngạch ngày cấu hình riêng ngày thường/cuối tuần

Chi tiết giải thuật đếm giờ và chống lùi đồng hồ:

- **Phân biệt học tập và treo máy (Idle Detection):** Bằng cách gọi `user32.GetLastInputInfo()`, hệ thống tính được khoảng thời gian người dùng không chạm vào bàn phím hay chuột (`idle_seconds`). Khi trẻ rời máy đi ăn cơm mà quên tắt, sau 5 phút máy trạng thái tự chuyển sang `IDLE_PAUSED`. Khi trẻ quay lại, máy lập tức tiếp tục tính giờ mà trẻ không bị trừ oan phút nào (tuân thủ nguyên tắc NT4).
- **Toán học bẫy lùi đồng hồ:**

```
delta_wall = current_wall - self.last_wall_time

delta_mono = max(0.0, current_mono - self.last_monotonic_time)
```

```
if delta_wall < -60.0:
    self.tamper_detected = True
    # QUY TẮC CỐT LÕI: Consumed quota KHÔNG BAO GIỜ bị giảm lùi
    self.alerts.append({"type": "clock_tamper_detected", "delta": delta_wall})
```

- **Ma trận lịch tuần 7×48:** Chia 7 ngày trong tuần, mỗi ngày 48 khe thời gian (mỗi khe 30 phút). Nếu thời điểm hiện tại rơi vào khung giờ bị cấm (ví dụ sau 22:00 đêm), máy tính bị khóa ngay trong vòng ≤ 5 giây (đo thực tế < 1s).

4. Giám Sát Tiến Trình & Nhận Diện Băm SHA-256 (ProcessMonitor) BẮT BUỘC • F2.1, F2.2

File mã nguồn	`src/agent/process_monitor.py` (Lớp `ProcessMonitor`)
Kỹ thuật nhận diện	Băm nhị phân SHA-256 tệp thực thi gốc • So khớp danh sách đen • Chế độ giờ học Whitelist
Tối ưu hiệu năng	Bộ nhớ đệm In-Memory Hash Cache $O(1)$ theo `(path, mtime, size)`

Cơ chế bắt bài chiêu trò đổi tên file:

- **Vấn đề thực tế:** Trẻ tải game bạo lực `game.exe` và đổi tên thành `notepad.exe` hoặc `calc.exe` để qua mặt các phần mềm kiểm soát thông thường.
- **Giải pháp băm nhị phân SHA-256:** Động cơ mở tệp trên đĩa cứng và băm toàn bộ dòng byte nhị phân. Mã băm SHA-256 đại diện cho nội dung máy tính toán độc nhất của tệp. Dù tên tệp có đổi thành bất kỳ chữ gì, mã băm SHA-256 bên trong vẫn giữ nguyên và trùng khớp với danh mục cấm:

```
file_hash = hashlib.sha256(chunk_bytes).hexdigest()
if file_hash in self.blocked_hashes:
    proc.terminate() # Tắt ứng dụng an toàn và hiển thị thông báo giải thích
```

- **Bộ đệm In-Memory RAM Caching:** Nhóm lưu cache trong RAM: `(path, mtime, size) → hash`. Nếu file trên ổ cứng không bị chỉnh sửa, mã băm được trả về từ RAM trong dưới 1 ms, CPU tiêu thụ dưới 1%, hoàn toàn không gây chậm máy.

SƠ ĐỒ 3: VÒNG ĐỜI PHÂN GIẢI DNS, BẺ HƯỚNG CNAME & KHẮC CHẾ DOH

TRÌNH DUYỆT Chrome / Edge / Firefox Gửi truy vấn DNS UDP 53 DNS PROXY (127.0.0.1:53) Thư viện dnslib • 3

lớp phòng thủ 1. Kiểm Tra Canary DoH Tên miền: use-application-dns.net → Trả về NXDOMAIN 2. Danh Sách

Trắng Vĩnh Viễn treem.gov.vn, tongdai111.vn, edu.vn → Luôn cho phép truy cập 3. Cưỡng Chế SafeSearch

CNAME google.com → forcesafesearch bing.com → strict.bing.com 4. Lọc Tên Miền Cấm & Wildcard Chặn root

và subdomains (*.bad.com) Regex từ khóa cờ bạc / độc hại → Trỏ về Blockpage 127.0.0.1 NXDOMAIN VÔ HIỆU

HÓA DOH TRÌNH DUYỆT Trình duyệt tắt DoH, quay về dùng DNS hệ điều hành trên cổng 53 127.0.0.1 MÁY CHỦ

BLOCKPAGE (CỔNG 8080) Hiển thị giao diện giáo dục, Hotline 111 Form xin mở web để học tập Cho phép

CHUYỂN TIẾP RA INTERNET SẠCH Chuyển tiếp tới Upstream DNS Google 8.8.8.8 hoặc Cloudflare 1.1.1.1

Sơ đồ 3: Cơ chế phân giải DNS, bẻ hướng CNAME SafeSearch và 3 lớp khắc chế DoH của OpenGuard Kids

PHẦN II: ĐẶC TẢ THÀNH PHẦN 5 & 6 — DNS PROXY & POLITE BLOCKPAGE

5. Động Cơ Lọc DNS Proxy Cổng 53 (DNSProxy) BẮT BUỘC • F2.3 – F2.5

File mã nguồn	`src/agent/dns_proxy.py`, script cứu hộ `restore_dns.bat`
Cổng lắng nghe	UDP `127.0.0.1:53` • Upstream: `8.8.8.8:53`
Hiệu quả kiểm nghiệm	Chặn 100% tên miền xấu • **0 dương tính giả** trên 20 tên miền giáo dục

Chi tiết kỹ thuật 3 lớp khắc chế DoH và SafeSearch CNAME:

- **Nghịch lý DoH:** Các trình duyệt hiện đại (Chrome, Firefox) gửi DNS qua HTTPS cổng 443 khiến các phần mềm lọc DNS thông thường bị mù. Nhóm khắc phục bằng **Canary Domain**:

```
if qname == "use-application-dns.net":

    reply.header.rcode = RCODE.NXDOMAIN

    return reply.pack() # Trình duyệt nhận NXDOMAIN tự động tắt DoH
```

- **Ép buộc CNAME SafeSearch:** Khi trẻ truy vấn `google.com`, DNS Proxy trả về bản ghi CNAME trỏ sang `forcesafesearch.google.com`. Trình duyệt bắt buộc phải tìm kiếm ở chế độ an toàn, tự động lọc sạch các hình ảnh, video đồi trụy.
- **Kịch bản cứu hộ mạng khẩn cấp (`restore_dns.bat`):**

```
netsh interface ip set dns name="Wi-Fi" source=dhcp

netsh interface ip set dns name="Ethernet" source=dhcp

ipconfig /flushdns
```

  Chỉ cần một cú nhấp đúp, DNS của mọi card mạng lập tức trở về chế độ tự động của Router, bảo đảm nguyên tắc sống còn: không bao giờ làm mất mạng máy tính người dùng.

6. Máy Chủ HTTP Blockpage Giáo Dục Cổng 8080 (BlockpageServer) NGUYÊN TẮC NT3 • NT4

File mã nguồn	`src/agent/blockpage.py` (Lớp `BlockpageServer`)
Địa chỉ phục vụ	HTTP Loopback `127.0.0.1:8080`
Yếu tố nhân văn	Số điện thoại **Tổng đài Quốc gia 111** • Biểu mẫu xin mở trang web

Cơ chế hiển thị và tương tác giáo dục:

- **Không gây lỗi sập mạng giả tạo:** Khi trẻ truy cập trang web cấm, thay vì để trình duyệt hiện lỗi khô khan "Không thể kết nối" khiến trẻ bực bội và nghĩ máy bị hỏng, DNS trỏ trang web về `127.0.0.1:8080` để hiện một trang giải thích đẹp mắt bằng tiếng Việt.
- **Ngôn từ tôn trọng & Hotline 111:** Trang web ghi rõ: "*Trang web này nằm trong danh mục hạn chế theo thỏa thuận gia đình*", kèm biểu tượng và số gọi khẩn cấp của Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ em: **111**.
- **Hộp thư phản hồi (Child Agency):** Cung cấp form nhập liệu: "*Lý do em cần mở trang này*". Khi bấm gửi, yêu cầu được đẩy tức thì qua IPC và WebSocket lên Web Dashboard để cha mẹ duyệt mở quyền.

SƠ ĐỒ 4: KÊNH LỆNH KHẨN CẤP WEBSOCKET HUB (<5S) & NHỊP TIM 60S

PHỤ HUYNH (Dashboard Trình Duyệt Mobile) Nút "Khóa Ngay" Lệnh khẩn LOCK_URGENT Nút "Mở Khóa" Lệnh

khẩn UNLOCK Nút "+15 Phút" Duyệt xin giờ ADD_TIME Nút "Xóa Dữ Liệu Kép" PURGE_LOCAL_CACHE

WEBSOCKET MANAGER (FastAPI Server Backend) Active Device Sockets ws://server/ws/device/{dev_id} Độ trễ

đo đạc: 1.37 ms Tiêu chuẩn đề bài: < 5,000 ms Hàng Đợi Dự Phòng (Pending) Kích hoạt khi đứt WebSocket Lưu

tạm lệnh chờ Trả về khi nhận nhịp tim 60s AGENT MÁY TRẺ (Windows Service + Tray UI) Khóa Màn Hình Khóa

tức thì trong 1.37 ms Mở Khóa Tức Thì Giải phóng màn hình khóa +15 Phút Hạn Ngạch Đồng hồ tự cộng giờ Xóa

Sạch SQLite Cục Bộ offline_events.db bị xóa 100%

Sơ đồ 4: Kênh truyền WebSocket Hub đẩy lệnh khẩn cấp tức thời (1.37 ms) và Cơ chế hàng đợi nhịp tim

60s dự phòng

PHẦN II: ĐẶC TẢ THÀNH PHẦN 7 & 8 — OFFLINE BUFFER & TRAY UI ÂN HẠN 60S

7. Bộ Đệm Sự Kiện Ngoại Tuyến (OfflineEventBuffer) BẮT BUỘC • NT2, F3.1

File mã nguồn	`src/agent/offline_buffer.py` (Lớp `OfflineEventBuffer`)
Đường dẫn tệp	`%ProgramData%\OpenGuardKids\offline_events.db` (SQLite WAL Mode)
Chuẩn riêng tư	Đúng 7 trường siêu dữ liệu • Khóa chống trùng băm `idempotency_key`

Cơ chế bảo đảm tính toàn vẹn khi mất mạng:

- **Khả năng chịu lỗi khi mất điện:** Bật chế độ `PRAGMA journal_mode=WAL;` và `PRAGMA synchronous=NORMAL;`. Kể cả khi máy tính bị rút phích cắm đột ngột, cấu trúc dữ liệu không bao giờ bị hỏng (corrupted).
- **Công thức sinh khóa Idempotency Key:**

```
key_seed = f"{device_id}_{child_id}_{ts}_{event_type}_{subject}"

idempotency_key = hashlib.sha256(key_seed.encode()).hexdigest()
```

  Trường này được đặt chỉ mục `UNIQUE` trên Server. Khi có mạng trở lại, Agent gửi toàn bộ sự kiện theo lô (batch). Dù mạng chập chờn gửi lại nhiều lần, Server tự động bỏ qua các bản ghi trùng lặp, bảo đảm thời gian sử dụng được thống kê chính xác tuyệt đối.

8. Giao Diện Khay Hệ Thống Desktop Tray UI (Session 1) BẮT BUỘC • F1.4, NT4, NT5

File mã nguồn	`src/tray/app.py`, `src/tray/dialogs.py`, `src/tray/state_listener.py`
Cơ chế cảnh báo	Chuỗi Toast 10m/5m/1m • Hộp thoại đếm ngược **60 giây ân hạn** • Hotline 111
Quyền của trẻ	Nút xin thêm 15 phút • Nút báo chặn nhầm • Màn hình minh bạch NT5

em

Cơ chế 60 giây ân hạn lưu bài tập (Save Work Grace Period):

- **Tránh mất bài học của trẻ (NT4):** Đa số các phần mềm trên thị trường khóa máy đột ngột khi hết giờ khiến bài tập Word, PowerPoint chưa kịp lưu bị mất sạch, gây bức xúc tâm lý tiêu cực. OpenGuard Kids cài đặt hộp thoại đếm lùi 60 giây khi đồng hồ chạm mốc 0: trẻ có đủ thời gian bấm `Ctrl + S` để lưu giữ bài làm trước khi màn hình khóa.
- **Màn hình minh bạch (NT5):** Trẻ có thể bấm vào khay hệ thống chọn "*Hôm nay em đã dùng gì*" để kiểm tra thời gian học tập, thời gian giải trí và 4 cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của phần mềm.

SƠ ĐỒ 5: QUY TRÌNH XÓA DỮ LIỆU KÉP (ATOMIC DUAL DELETION) & QUẢN TRỊ VÒNG ĐỜI

PHỤ HUYNH (DASHBOARD) FASTAPI SERVER AGENT (MÁY CỦA TRẺ) 1. DELETE /api/v1/children/{id}/purge-data

(Phụ huynh yêu cầu xóa toàn bộ lịch sử của con) 2. XÓA SẠCH DATABASE SERVER DELETE FROM events WHERE

child_id = :id 3. WebSocket: {"command": "PURGE_LOCAL_CACHE"} 4. XÓA SẠCH BỘ ĐỆM CỤC BỘ

purge_child_events(child_id) trong offline_events.db 5. 200 OK: {"status": "SUCCESS", "deleted_events": N} ✓

KẾT QUẢ ĐỒNG BỘ: DỮ LIỆU BIẾN MẤT HOÀN TOÀN Ở CẢ HAI ĐẦU (ZERO DATA RESIDUE): • Khác biệt với nút

xóa thông thường (chỉ xóa Server hoặc Client), Xóa Kép của OGK bảo đảm không còn bất kỳ dấu vết nào. • Nếu

máy con tắt nguồn: Lệnh được giữ trong pending_commands, gói tin nhịp tim đầu tiên khi bật máy sẽ lập tức

xóa sạch file SQLite. • Tác vụ quét 90 ngày (/maintenance/purge-expired): Tự động xóa vĩnh viễn mọi sự kiện ts

< now - 90 days.

Sơ đồ 5: Quy trình tuần tự (Sequence Diagram) của tính năng Xóa Dữ Liệu Kép (Atomic Dual Deletion)

bảo vệ quyền riêng tư

PHẦN II: ĐẶC TẢ THÀNH PHẦN 9 & 10 — BACKEND SECURITY & GHÉP ĐÔI THIẾT BỊ

9. Máy Chủ Quản Trị Backend & Bảo Mật Dữ Liệu (FastAPI) BẮT BUỘC • F5

File mã nguồn	`src/server/app.py`, `src/server/security.py`, `src/server/database.py`
Mật khẩu chuẩn	**Argon2id (RFC 9106)** • `time_cost=3, memory=64MB, parallelism=4`
Kiểm soát phiên	Cookie `HttpOnly; Secure; SameSite=Lax` (12h) • Khóa 15p sau 5 lần

sai

Cơ chế bảo mật sâu và phòng chống lỗ hổng IDOR:

- **Tại sao chọn Argon2id thay vì Bcrypt/MD5:** MD5 và SHA-256 tính toán cực nhanh, dễ bị card đồ họa GPU thử hàng tỷ mật khẩu mỗi giây. Bcrypt tuy an toàn nhưng chỉ ngốn CPU. Argon2id là thuật toán *memory-hard* đoạt giải quán quân quốc tế: bằng cách ép tốn 64 MB RAM cho mỗi lần tính toán, Argon2id vô hiệu hóa hoàn toàn sức mạnh song song của các dàn máy đào GPU/ASIC của hacker.
- **Chống lỗ hổng IDOR ở tầng truy vấn ORM:**

```
child = db.query(Child).filter(
    Child.id == child_id,
    Child.parent_id == current_parent.id # Ràng buộc kiểm tra quyền sở hữu bắt buộc
).first()
if not child: raise HTTPException(status_code=404, detail="Child not found")
```

  Dù kẻ tấn công có đoán được ID con của người khác cũng không thể xem hoặc chỉnh sửa.

10. Giao Thức Ghép Đôi Thiết Bị (Device Enrollment Protocol) BẮT BUỘC • MỤC 2.3

Ý nghĩa pháp lý	Ghi nhận sự đồng thuận của cha mẹ theo **Nghị định 13/2023/NĐ-CP**
Mã PIN ghép đôi	8 ký tự ngẫu nhiên • Thời gian sống (TTL) đúng 10 phút • Sử dụng 1 lần

Quy trình ghép đôi an toàn 4 bước:

1. Phụ huynh đăng nhập vào Dashboard và bấm "*Thêm thiết bị cho con*". Server sinh mã PIN gồm 8 ký tự từ tập ký tự dễ đọc: `ABCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ23456789` (loại bỏ ký tự dễ nhầm `0, 0, I, 1`).
2. Mã PIN có hạn đúng 10 phút. Kỹ thuật viên cài đặt Agent trên máy con và nhập mã PIN này.
3. Agent gọi `POST /api/v1/enroll/device` gửi mã PIN kèm dấu vân tay máy tính (hostname, MAC hash).
4. Server kiểm tra mã PIN: nếu hợp lệ, cấp phát định danh thiết bị độc nhất `device_id` và token phiên, đồng thời vô hiệu hóa mã PIN ngay lập tức.

PHẦN II: ĐẶC TẢ THÀNH PHẦN 11 & 12 — WEB DASHBOARD & DATASET 200 MỤC

11. Bảng Điều Khiển Phụ Huynh Web Dashboard (HTML5 Responsive) BẮT BUỘC • F3.2

File mã nguồn	`src/server/templates/dashboard.html`, endpoint `GET /dashboard/{child_id}`
Giao diện	Responsive Mobile-first (Co giãn mượt mà trên điện thoại di động và máy tính bảng)
Tính năng chính	Biểu đồ giờ hôm nay/tuần này • Top 10 App/Domain • Hòm thư duyệt yêu cầu

Cơ chế hiển thị và duyệt yêu cầu từ xa:

- **Thẻ thời gian trực quan:** Hiển thị số phút đã dùng so với hạn ngạch ngày qua thanh tiến độ đổi màu (Xanh lam → Vàng → Đỏ).
- **Xếp hạng Top 10:** Thống kê 10 ứng dụng dùng nhiều nhất và 10 tên miền truy cập nhiều nhất của con.
- **Hòm thư duyệt tức thời:** Khi con bấm xin thêm giờ hoặc báo chặn nhầm trang web, yêu cầu xuất hiện trên Dashboard. Cha mẹ bấm **Duyệt** thì Server tự động gửi lệnh WebSocket `ADD_TIME 15m` xuống máy con chỉ trong **1.37 ms**.

12. Bộ Dữ Liệu 200 Tên Miền & Cam Kết Pháp Lý PRIVACY.md BẮT BUỘC • F2.4, F3.5

File dữ liệu	`data/classification_dataset.json` (Đúng 200 mục chuẩn theo 6 nhóm)
Văn bản pháp lý	`PRIVACY.md` (Bảng ma trận 4 cột ánh xạ trường ↔ mục đích ↔ thời hạn ↔ quyền xem)

Cơ cấu bộ dữ liệu và chính sách mặc định lứa tuổi 6–11:

- `educational` (45 tên miền): Wikipedia, Khan Academy, Duolingo... → *Luôn mở, không trừ hạn ngạch giải trí*.
- `entertainment` (35 tên miền): YouTube, Spotify, Netflix... → *Giới hạn theo giờ học*.
- `social_media` (30 tên miền): Facebook, TikTok, Instagram... → *Cấm trẻ dưới 13 tuổi*.
- `gaming` (35 tên miền): Roblox, Minecraft, Steam... → *Hạn ngạch tối đa 45 phút/ngày*.
- `inappropriate` (45 tên miền): Web độc hại, cờ bạc mô phỏng an toàn → *Chặn 100%*.
- `unclassified` (10 tên miền): Trang web mới → *Áp dụng chính sách cảnh báo*.

PHẦN II: ĐẶC TẢ THÀNH PHẦN 13 & 14 — BIỆN LUẬN FAIL-OPEN & DEMO D1

13. Biện Luận Quyết Định Kiến Trúc: Tại Sao Chọn Fail-Open Sau 7 Ngày? NGUYÊN TẮC NT6

Câu hỏi Hội đồng: Khi máy tính mất mạng Internet kéo dài sau 7 ngày, hệ thống nên chọn **Fail-Open** (mở quyền) hay **Fail-Closed** (khóa máy)?

- **Quyết định kiến trúc của nhóm:** Nhóm kiên định chọn **FAIL-OPEN có ghi nhật ký cảnh báo cục bộ**.
- **Luận điểm 1 — Bảo đảm việc học và an toàn tính mạng của trẻ (NT6):** Nếu router gia đình bị hỏng mạng nhiều ngày mà máy tính bị khóa cứng (Fail-Closed), đứa trẻ sẽ không thể tra cứu bài tập offline, không thể mở bài giảng Word/PowerPoint và không thể liên lạc cứu trợ khẩn cấp.
- **Luận điểm 2 — Tinh thần đồng hành:** Trong thời gian Fail-Open, bộ đệm SQLite vẫn ghi lại nhật ký sử dụng. Khi có mạng trở lại, mọi hoạt động đều được đồng bộ lên Dashboard để cha mẹ đối soát, bảo đảm sự tin cậy mà không biến phần mềm thành công cụ gây ức chế tiêu cực.

14. Kịch Bản Nghiệm Thu Sống Còn DEMO D1 (6 Bước Khép Kín) TIÊU CHUẨN ĐỒ ÁN

Toàn bộ quy trình nghiệm thu Demo D1 được tự động hóa tại `scripts/e2e_acceptance_verification.py`:

Bước	Trạng thái hệ thống	Hành vi quan sát được
Bước 1	Đang dùng máy bình thường	Icon Taskbar hiển thị đồng hồ đếm lùi; bộ đếm trừ giờ đều đặn.
Bước 2	Cảnh báo tăng dần	Toast lịch sự hiện ở mốc còn 10 phút, 5 phút và 1 phút.
Bước 3	Ân hạn 60 giây (Grace Period)	Đồng hồ về 0 → Hiện hộp thoại đếm lùi 60 giây để trẻ bấm lưu file Word/PPT.
Bước 4	Khóa máy lịch sự	Hết 60 giây → Hiện màn hình khóa kèm số Tổng đài 111 và nút xin thêm giờ.
Bước 5	Trẻ xin thêm giờ	Trẻ bấm "Xin thêm 15 phút" kèm lý do → Yêu cầu đẩy lên Dashboard.
Bước 6	Cha mẹ duyệt → Mở khóa	Cha mẹ bấm Duyệt → WebSocket bắn lệnh mở khóa → Màn hình tự mở lại!

PHẦN III: BẢNG TỔNG HỢP NGHIỆM THU 51/51 BÀI KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG

Chứng Nhận Kiểm Thử Tự Động Toàn Hệ Thống (Pytest 100% Passed) 51/51 TESTS PASSED

Toàn bộ 51 bài kiểm thử đơn vị và tích hợp trong thư mục `tests/` được thực thi hoàn tất trong **11.00 giây**:

Tệp kiểm thử	Số bài	Nội dung nghiệp vụ xác thực	Kết quả

test			
`test_dns_proxy.py`	**8** tests	Canary DoH trả NXDOMAIN, CNAME SafeSearch Google/Bing, Wildcard chặn tên miền con, Whitelist vĩnh viễn, Cổng UDP 53.	**8/8 PASSED**
`test_database_and_security.py`	**5** tests	SQLite WAL mode pragma, Băm Argon2id (RFC 9106), Kiểm tra độ phức tạp mật khẩu, Khóa 15p sau 5 lần sai, Cascade delete.	**5/5 PASSED**
`test_ipc.py`	**3** tests	Mã xác thực Token 64-hex, Từ chối lỗi 403 Forbidden khi sai token, Gói tin nhịp tim và yêu cầu xin quyền qua loopback.	**3/3 PASSED**
`test_screen_time.py`	**7** tests	FSM 10 bước, Tạm dừng khi nhàn rỗi > 5p (user32), Bẫy chống lùi đồng hồ, Giới nghiêm đêm 7×48, Đo sai số 1 giờ ≤ ±30s.	**7/7 PASSED**
`test_blockpage.py`	**3** tests	Máy chủ HTTP 127.0.0.1:8080, Hiển thị Tổng đài 111, Biểu mẫu gửi yêu cầu xin mở trang web, Tích hợp với DNS Proxy.	**3/3 PASSED**
`test_server_auth.py`	**4** tests	Đăng ký, Đăng nhập cấp Cookie HttpOnly SameSite=Lax, Khóa brute-force, Ghép đôi PIN 8 ký tự (TTL 10m), Chống IDOR.	**4/4 PASSED**
`test_process_monitor.py`	**5** tests	Băm nhị phân SHA-256, In-Memory Hash Cache O(1), Bắt bài đổi tên file game.exe → notepad.exe, Tắt tiến trình vi phạm.	**5/5 PASSED**
`test_offline_buffer.py`	**3** tests	Hàng đợi SQLite cục bộ khi đứt mạng, Khóa chống trùng Idempotency key, Tác vụ dọn dẹp dữ liệu cũ hơn 7 ngày.	**3/3 PASSED**
`test_sync_and_events.py`	**3** tests	Tiếp nhận sự kiện theo lô (/events/batch), Fallback hàng đợi nhịp tim 60s, Chống lỗ hổng IDOR khi gửi lệnh thiết bị.	**3/3 PASSED**
`test_tray_app.py`	**5** tests	StateListener polling 1.0s, Chuỗi Toast 10m/5m/1m, Báo động đỏ mất kết nối > 15s, **Nghiệm thu toàn vẹn DEMO D1**.	**5/5 PASSED**
`test_dashboard_and_privacy.py`	**5** tests	Thống kê báo cáo Dashboard, Duyệt yêu cầu con, **Xóa Kép Atomic Dual Deletion**, Tự động dọn dẹp sau 90 ngày.	**5/5 PASSED**
TỔNG CỘNG	**51 tests**	**Toàn bộ 100% chức năng cốt lõi và tiêu chuẩn an toàn đề tài**	**100% PASS**

— HẾT TÀI LIỆU ĐẶC TẢ KỸ THUẬT • OPENGUARD KIDS (HCMUS) —